

Mini - Projeto
Princípios de Programação Procedimental
2025-26
Licenciatura em Engenharia Informática

Introdução

É objetivo deste trabalho que construa uma aplicação para gerir as contas do bar dos alunos de uma escola. A aplicação deve manter informação atualizada sobre todos os alunos (nome, data de nascimento, curso, ano, número, saldo) e as despesas por eles efetuadas ao longo de um ano civil (valor, descrição, data) em listas ligadas. A aplicação deve permitir realizar, no mínimo e de forma interativa, as seguintes operações:

- Introduzir dados de um novo aluno.
- Eliminar um aluno existente.
- Listar todos os alunos por ordem alfabética.
- Efetuar uma despesa por um determinado aluno.
- Carregar a conta de um aluno com um valor.

Na resolução deste problema, deve definir e usar as estruturas de dados mais adequadas. A definição destas estruturas deve ser feita num ficheiro fonte autónomo. Valorizam-se soluções que sejam eficazes do ponto de vista do espaço de memória ocupado, nomeadamente soluções de ordenamento que recorram a estruturas de dados auxiliares com apontadores para os registos reais em vez de estruturas com os próprios registos.

Toda a informação relevante deverá ser armazenada em ficheiros de texto, os quais devem ser carregados quando o programa é iniciado e atualizados quando o programa termina. O programa deve também ser devidamente protegido.

Roadmap para a elaboração do trabalho

O trabalho deve ser realizado de forma progressiva e segundo a tabela abaixo:

Semana 1 - Aula 1	Apresentação do trabalho
Semana 1 - Aula 2	Definição das principais estruturas de dados e suas funções
Semana 2 - Aula 1	Menu principal e implementação de algumas funcionalidades (inserir/eliminar aluno; listar)

Semana 2 - Aula 2	Efetuar despesa e carregar saldo
Semana 3 - Aula 1	Ficheiros e validação de dados
Semana 3 - Aula 2	Defesa

Em cada aula o docente da turma irá verificando o progresso do trabalho, dará feedback e poderá ajudar.

Cotação do trabalho

O projeto é cotado para um máximo de 1 valor.

Composição dos grupos

O projeto deve ser realizado em grupos de 2 elementos. Os elementos do grupo devem pertencer à mesma turma ou pelo menos às turmas do mesmo professor.

Avaliação

A nota do projeto será atribuída em função da avaliação do trabalho entregue e da sua defesa.

Para a avaliação do programa desenvolvido contam fatores de dois tipos:

Caixa preta (tal como é percecionado pelo utilizador): conjunto de funcionalidades implementadas, robustez do programa, qualidade da interface, etc.

Caixa branca (forma como está construído): qualidade das soluções técnicas encontradas para os problemas em causa, estruturação do código, qualidade dos comentários, compilação sem avisos quando compilado com as opções -Wall e -WExtra, etc.

Defesa do trabalho

O trabalho deverá ser defendido na última aula do semestre de cada turma, com ambos os elementos do grupo.

Material a entregar

Cada grupo deve entregar num **único ficheiro ZIP ou RAR** os ficheiros com o código fonte em C (ficheiros .c e .h).

Prazo e local de entrega

O trabalho deve ser entregue no **InforEstudante** (apenas por um dos elementos do grupo, mas associando o outro elemento), depois dessa data e até ao fim de maio.